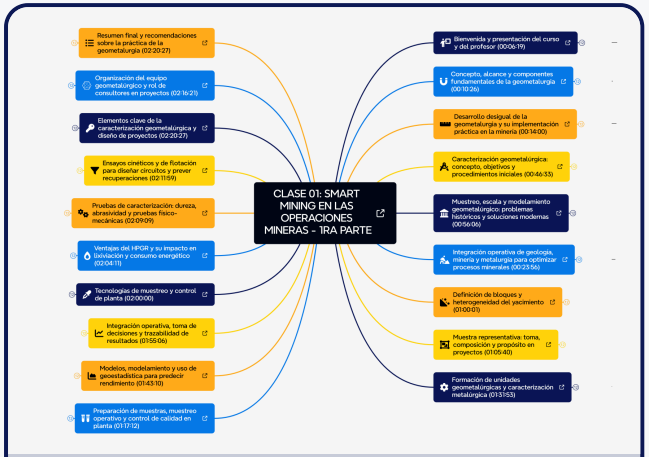
EDU MIN

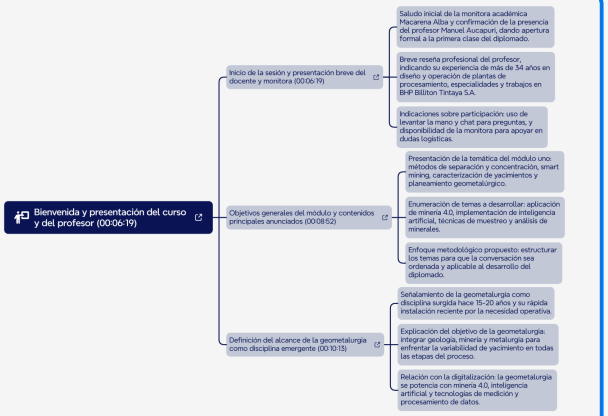
¡APRENDE A USAR TU MAPA MENTAL EN 04 PASOS!

01. Encuentra el tema central



En la **primera página** verás el nombre de la clase y los temas más importantes. Es el punto de partida ideal antes de comenzar.

02. Profundiza en los temas



En las **páginas siguientes**, cada tema se divide en conceptos clave fáciles de seguir. Explora el mapa para entender mejor la información.

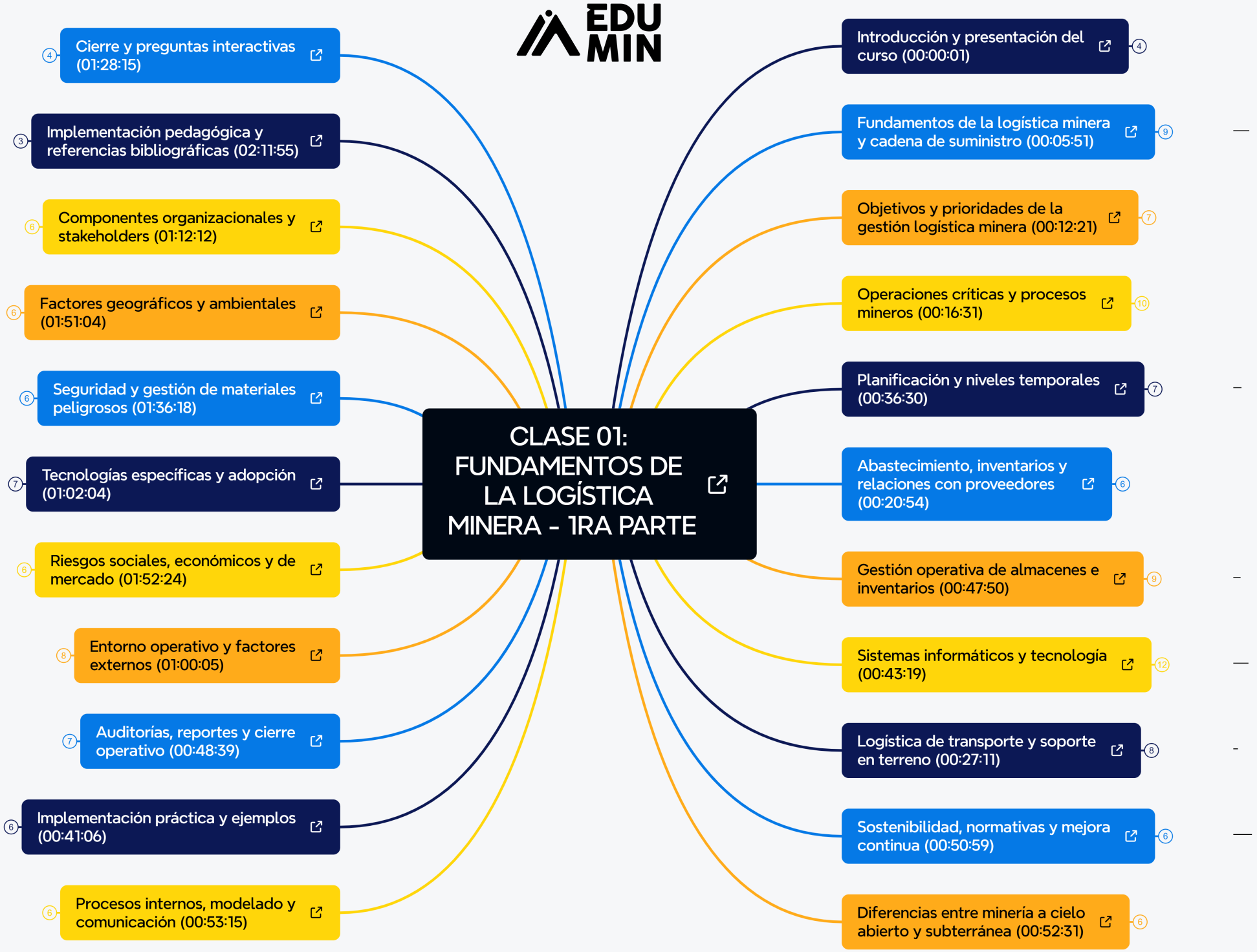
03. Ve directo a la explicación



Selecciona este ícono ↗ para ir al **momento exacto** de la clase donde se explica ese punto. Ahorra tiempo gracias a esta función.

04. Amplía y descarga el mapa

Utiliza el botón de la esquina superior derecha para **agrandar el mapa** y visualizarlo con mayor comodidad. También puedes descargarlo para revisar el contenido en cualquier momento.


EDU MIN
CLASE 01: FUNDAMENTOS DE LA LOGÍSTICA MINERA - 1RA PARTE
Introducción y presentación del curso (00:00:01)
Fundamentos de la logística minera y cadena de suministro (00:05:51)
Objetivos y prioridades de la gestión logística minera (00:12:21)
Operaciones críticas y procesos mineros (00:16:31)
Planificación y niveles temporales (00:36:30)
Abastecimiento, inventarios y relaciones con proveedores (00:20:54)
Gestión operativa de almacenes e inventarios (00:47:50)
Sistemas informáticos y tecnología (00:43:19)
Logística de transporte y soporte en terreno (00:27:11)
Sostenibilidad, normativas y mejora continua (00:50:59)
Diferencias entre minería a cielo abierto y subterránea (00:52:31)
Cierre y preguntas interactivas (01:28:15)
Implementación pedagógica y referencias bibliográficas (02:11:55)
Componentes organizacionales y stakeholders (01:12:12)
Factores geográficos y ambientales (01:51:04)
Seguridad y gestión de materiales peligrosos (01:36:18)
Tecnologías específicas y adopción (01:02:04)
Riesgos sociales, económicos y de mercado (01:52:24)
Entorno operativo y factores externos (01:00:05)
Auditorías, reportes y cierre operativo (00:48:39)
Implementación práctica y ejemplos (00:41:06)
Procesos internos, modelado y comunicación (00:53:15)

EDU MIN

Introducción y presentación del curso (00:00:01)

- Bienvenida y reseña del docente (00:02:33)
  - El profesor Mario Ilazaca es ingeniero industrial especialista en gestión de la producción con experiencia en Z-Group, Cenati, ITEP, Global Textile Sourcing, Maven Ingenieros, Certus y Kaizen Consulting Group.
  - El Módulo 1 del diplomado trata sobre la gestión logística integral minera con el objetivo de compartir experiencias enfocadas en minería e información administrativa sobre horarios de clases.
  - La próxima sesión es el jueves y se cuenta con enlaces de asistencia y grabaciones disponibles para el repaso de los estudiantes.

EDU MIN

Fundamentos de la logística minera y cadena de suministro (00:05:51)

Características generales (00:06:58)

- La complejidad logística minera implica operaciones continuas 24/7 y demanda constante con un control estricto de consumos e insumos.
- Se trabaja en turnos prolongados como el 12-12 con una alta dependencia de la disponibilidad energética y el suministro de agua.
- Existen regulaciones estrictas para materiales peligrosos como el ácido sulfúrico bajo normativas MAPEL y una mayor exigencia en gestión de seguridad.
- La logística incluye la gestión de campamentos, cumplimiento normativo y estrategias para el bienestar del personal y su capacitación.

Componentes de la cadena de suministro minera (00:10:24)

- El abastecimiento inicia con la importación internacional de maquinaria y repuestos manejando condiciones FOB, brokers y canales aduaneros rojo, amarillo o verde.
- La logística de transporte gestiona cargas sobredimensionadas mediante despiece de equipos pesados, supervisores de tránsito y transporte especializado.
- Se utilizan operadores 3PL para coordinar maquinaria y mineral con costos elevados por transporte especial y requisitos de seguridad para minerales valiosos.

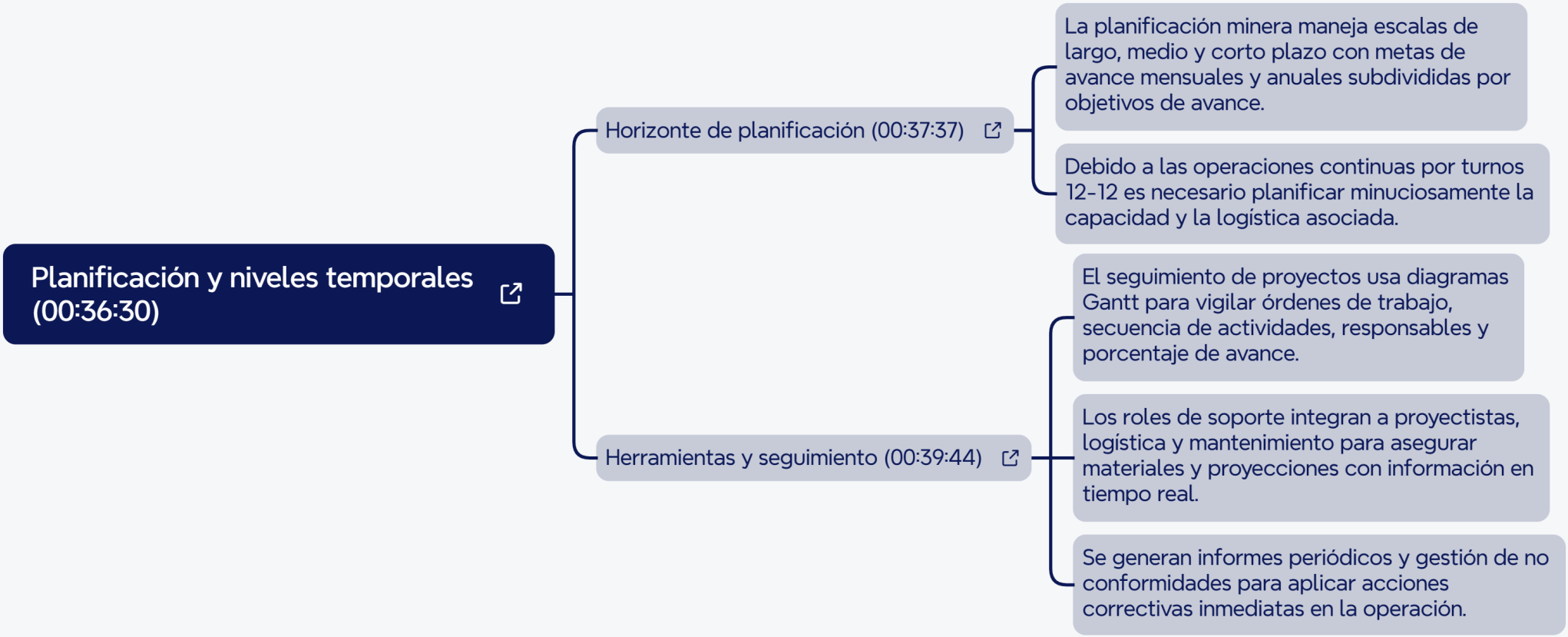
EDU MIN

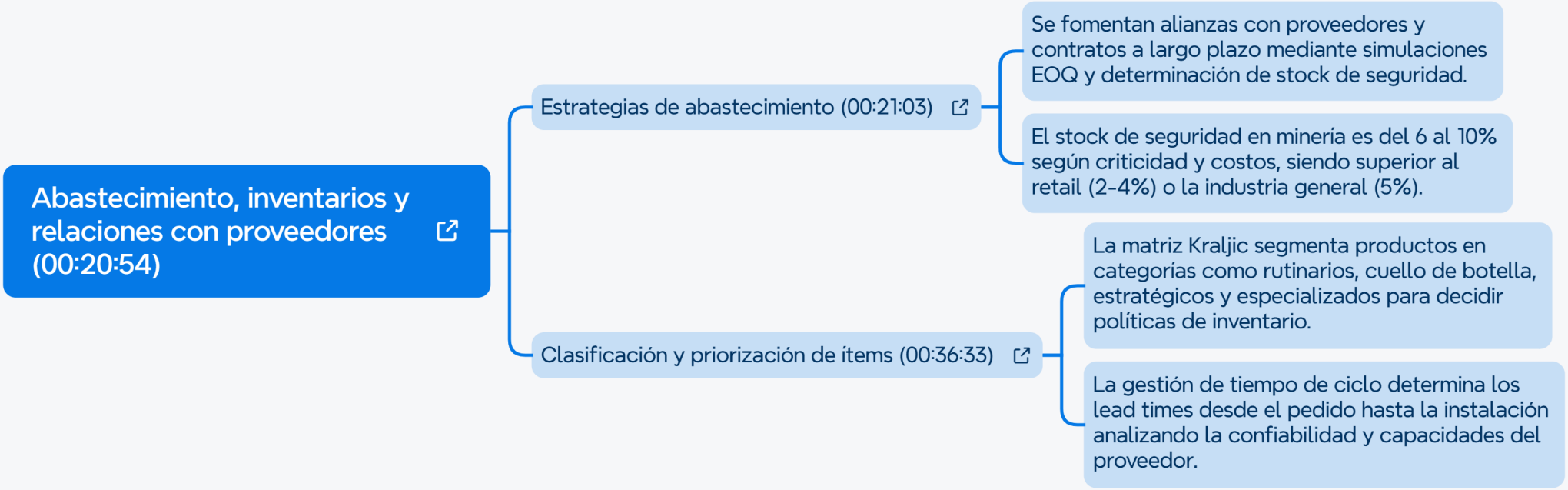
Objetivos y prioridades de la gestión logística minera (00:12:21)

- Objetivos operativos (00:12:30)
  - El objetivo es satisfacer necesidades mediante planificación con enfoque predictivo por mantenimiento, pronóstico de demanda y sistemas MRP/MRP2 para reposición.
  - Se busca aumentar la capacidad y tomar decisiones oportunas midiendo la productividad en metros cuadrados o cúbicos mediante diagramas Gantt y órdenes de trabajo.
- Niveles de servicio y cliente (00:14:37)
  - La preparación para exportación incluye mineral bruto, lingotes y refinados de cobre, plata y oro para ventas con contratos anticipados.
  - Los clientes principales son China y EE. UU. con contratos a largo plazo donde se gestiona la volatilidad de precios internacionales.
  - El impacto de los precios internacionales se analiza con ejemplos como picos históricos del oro y comportamiento de cobre y zinc en exportaciones.

Operaciones críticas y procesos mineros (00:16:31)

- Operaciones críticas (00:16:31)
  - El minado requiere estudios geológicos, delimitación, voladuras perimétricas y el manejo de explosivos como un insumo crítico para la operación.
  - Se aplican patrones de voladura como el diamante y medidas de seguridad rigurosas para minimizar riesgos de sismos y desprendimientos.
  - Los procesos de lixiviación y clasificación química incluyen el manejo de reactivos y custodia bajo códigos MAPEL en celdas de lixiviación.
  - El procesamiento mineral incluye molienda, uso de cianuro y carbón para extraer oro junto a etapas de fundición y refinado.
- Ciclo minero: etapas principales (00:24:30)
  - La prospección y exploración comprende estudios ambientales, cartografía geológica, muestreos de agua y suelo y protocolos de control de calidad.
  - El desarrollo y construcción contempla la preparación de explotación, infraestructura de planta, campamentos y sistemas de tratamiento de agua.
  - La explotación y transporte incluye protección contra corrosión, gestión de flotas con GPS y selección de modo aéreo, marítimo o terrestre.
  - En minas muy profundas se requiere gestionar ventilación, refrigeración y sistemas complejos de ascenso y transporte interno.


Planificación y niveles temporales (00:36:30)
Horizonte de planificación (00:37:37)
La planificación minera maneja escalas de largo, medio y corto plazo con metas de avance mensuales y anuales subdivididas por objetivos de avance.
Debido a las operaciones continuas por turnos 12-12 es necesario planificar minuciosamente la capacidad y la logística asociada.
Herramientas y seguimiento (00:39:44)
El seguimiento de proyectos usa diagramas Gantt para vigilar órdenes de trabajo, secuencia de actividades, responsables y porcentaje de avance.
Los roles de soporte integran a proyectistas, logística y mantenimiento para asegurar materiales y proyecciones con información en tiempo real.
Se generan informes periódicos y gestión de no conformidades para aplicar acciones correctivas inmediatas en la operación.


Abastecimiento, inventarios y relaciones con proveedores (00:20:54)
Estrategias de abastecimiento (00:21:03)
Se fomentan alianzas con proveedores y contratos a largo plazo mediante simulaciones EOQ y determinación de stock de seguridad.
El stock de seguridad en minería es del 6 al 10% según criticidad y costos, siendo superior al retail (2-4%) o la industria general (5%).
Clasificación y priorización de ítems (00:36:33)
La matriz Kraljic segmenta productos en categorías como rutinarios, cuello de botella, estratégicos y especializados para decidir políticas de inventario.
La gestión de tiempo de ciclo determina los lead times desde el pedido hasta la instalación analizando la confiabilidad y capacidades del proveedor.

Gestión operativa de almacenes e inventarios (00:47:50)

- Control y monitoreo de SKUs (00:47:50)
  - El manejo de inventarios en minería es masivo con un promedio de 250 a 500 SKUs que requieren un monitoreo detallado.
  - Se utilizan herramientas como tablas dinámicas y auditorías para realizar conciliaciones periódicas entre el inventario físico y los registros.
  - El registro de entradas y salidas ocurre en tiempo real para evitar pagos por materiales no utilizados y garantizar la disponibilidad constante.
  - Se realizan auditorías específicas y frecuentes para materiales de alto valor y productos peligrosos bajo normativa MAPEL.
- Procesos de solicitud y entrega (00:46:33)
  - El flujo operativo abarca desde la solicitud inicial del cliente hasta el embalaje, transporte, recepción final y soporte postventa.
  - Existe una alta proporción de trabajos subcontratados que alcanza el 80%, lo que exige una integración total con socios y stakeholders.
  - El control de calidad y la postventa son fundamentales para asegurar la continuidad operativa en todos los eslabones de la cadena.

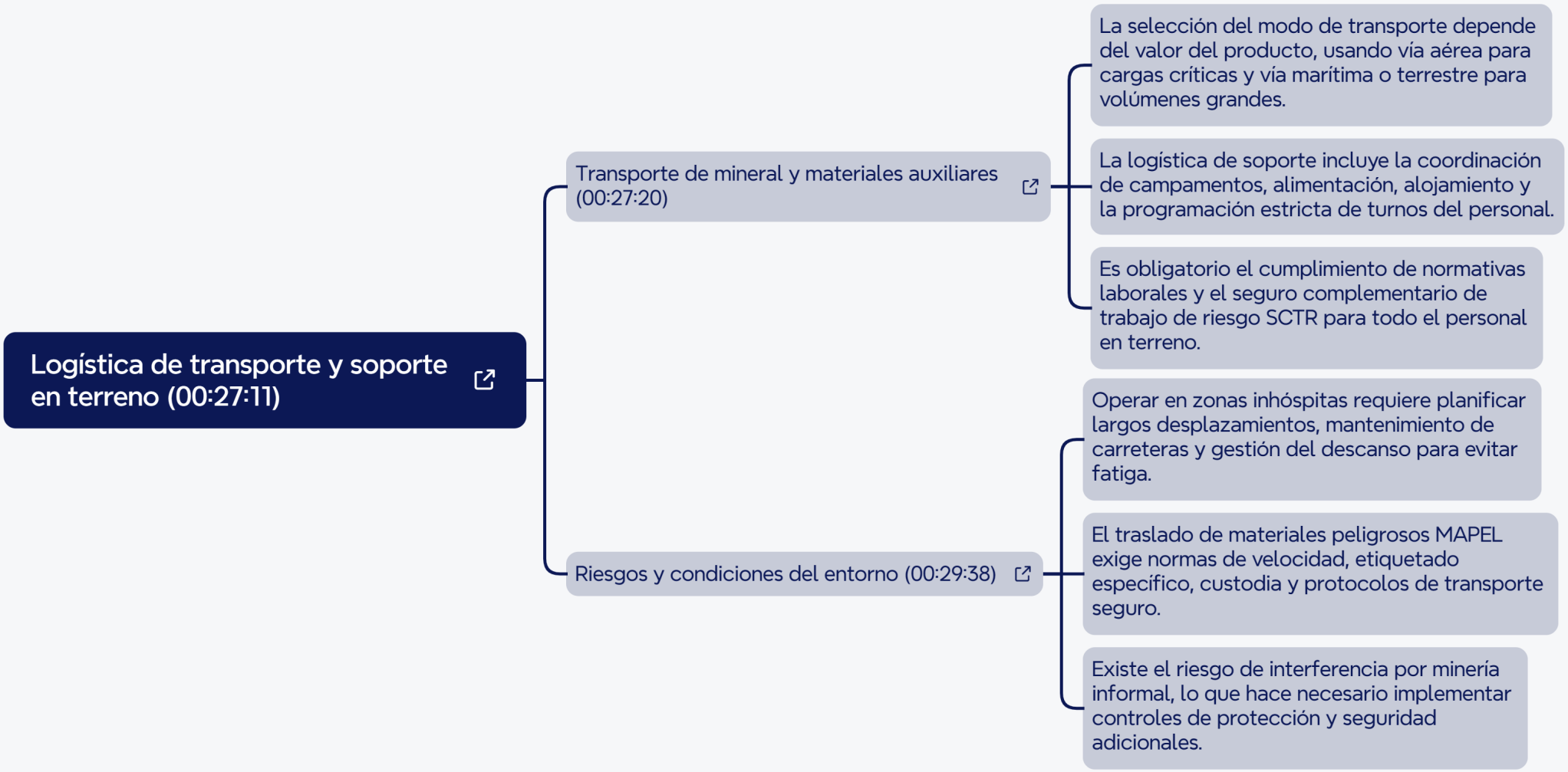
Sistemas informáticos y tecnología (00:43:19)

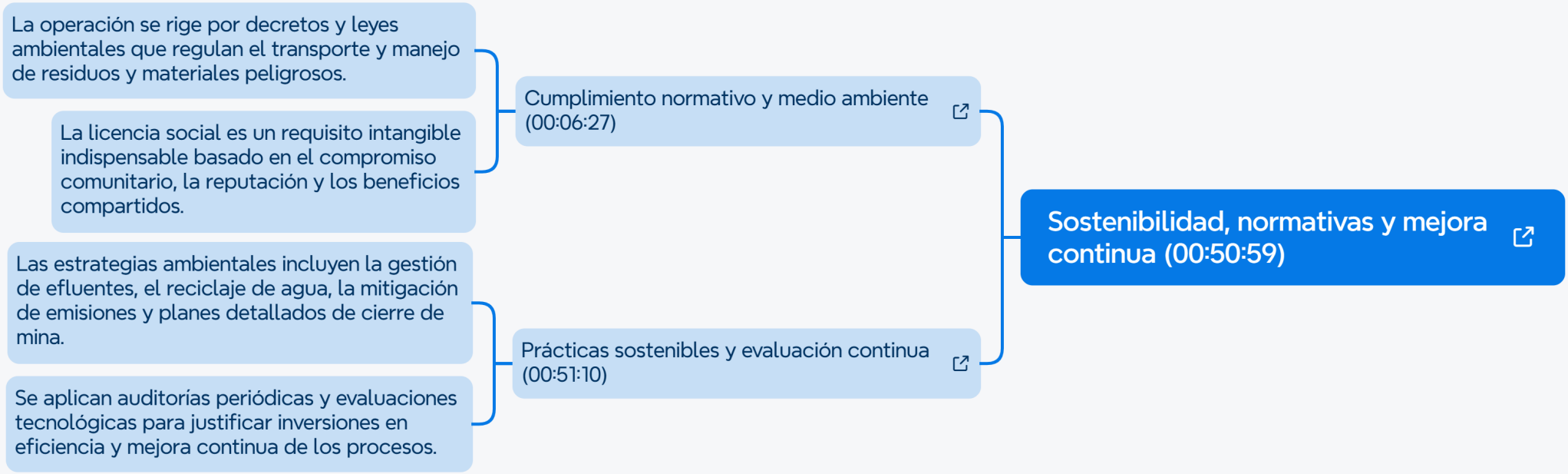
ERPs y sistemas de gestión (00:44:40)

- El uso de SAP es estándar en minería integrando módulos de materiales (MM), producción (PP), mantenimiento (PM), contabilidad (CO) y finanzas (FI).
- Los sistemas ERP se integran con herramientas de planificación MRP/MRP2 y sistemas de intercambio electrónico de datos EDI.
- La automatización de procesos incluye la integración de subsistemas y la planificación de recursos distributivos para optimizar los flujos de información.

Industria 4.0 y tecnologías emergentes (00:43:52)

- El Big Data y machine learning permiten crear algoritmos predictivos para la vida útil de activos y la reducción de costos energéticos.
- Se utilizan gemelos digitales para simular escenarios, predecir la demanda de repuestos, optimizar rutas y planificar voladuras.
- La automatización incluye vehículos autónomos, drones de inspección, robots de mantenimiento y sensores para el monitoreo de fajas transportadoras.
- El uso de GIS facilita la toma de decisiones geoespaciales mediante cartografía avanzada y visualización de datos en terreno.
- Las energías renovables como paneles solares reducen costos en talleres y se complementan con tecnologías de captura de carbono.
- En minería artesanal se adecúa maquinaria con software conectado a redes neuronales para incorporar analítica en operaciones limitadas.
- Se recomiendan plataformas como TataMind y Maker como referentes para la simulación y el análisis avanzado de datos operativos.

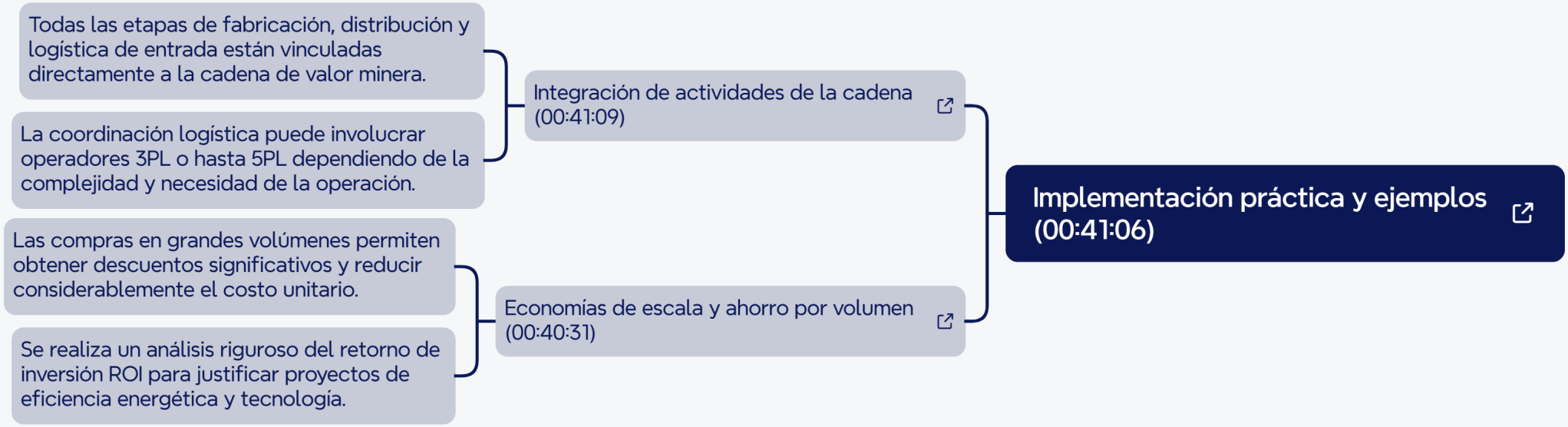

Logística de transporte y soporte en terreno (00:27:11)
Transporte de mineral y materiales auxiliares (00:27:20)
La selección del modo de transporte depende del valor del producto, usando vía aérea para cargas críticas y vía marítima o terrestre para volúmenes grandes.
La logística de soporte incluye la coordinación de campamentos, alimentación, alojamiento y la programación estricta de turnos del personal.
Es obligatorio el cumplimiento de normativas laborales y el seguro complementario de trabajo de riesgo SCTR para todo el personal en terreno.
Riesgos y condiciones del entorno (00:29:38)
Operar en zonas inhóspitas requiere planificar largos desplazamientos, mantenimiento de carreteras y gestión del descanso para evitar fatiga.
El traslado de materiales peligrosos MAPEL exige normas de velocidad, etiquetado específico, custodia y protocolos de transporte seguro.
Existe el riesgo de interferencia por minería informal, lo que hace necesario implementar controles de protección y seguridad adicionales.

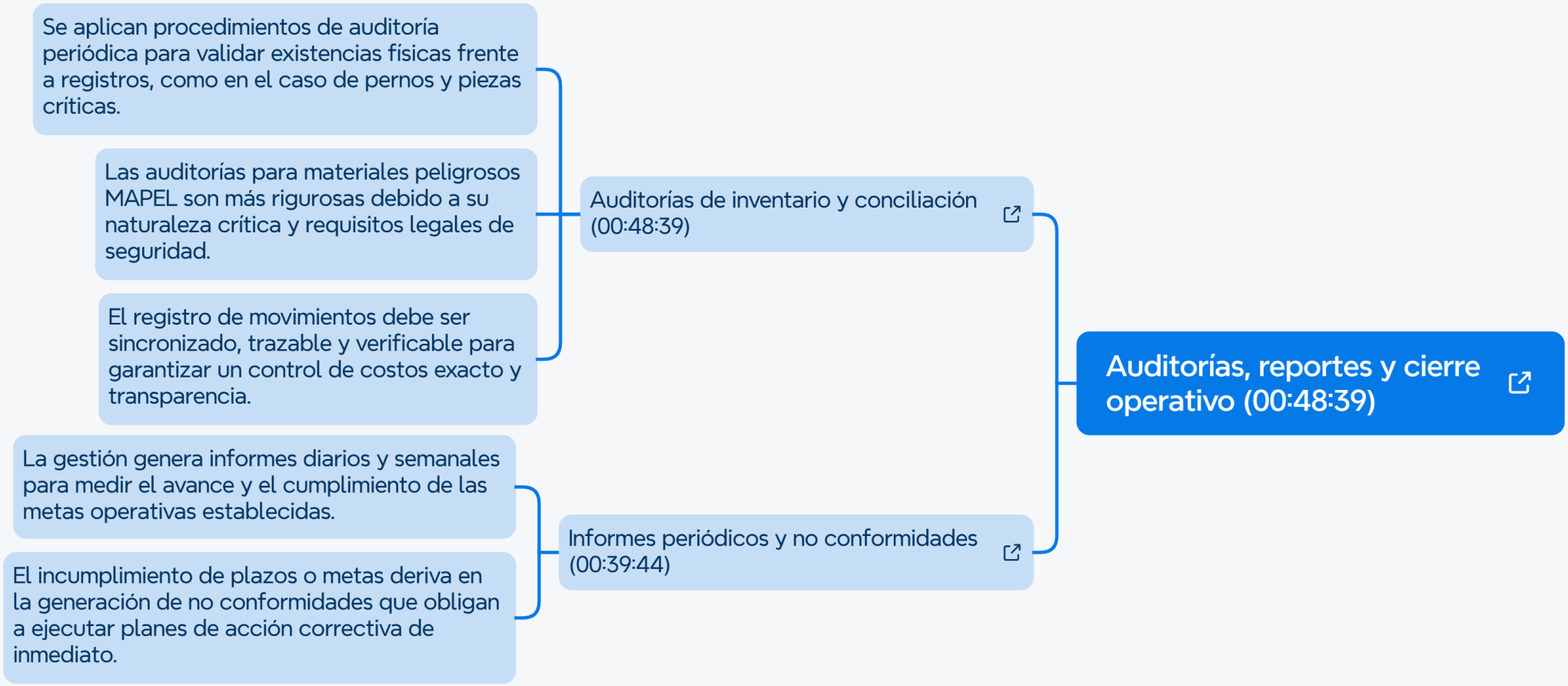

Sostenibilidad, normativas y mejora continua (00:50:59)
Cumplimiento normativo y medio ambiente (00:06:27)
La operación se rige por decretos y leyes ambientales que regulan el transporte y manejo de residuos y materiales peligrosos.
La licencia social es un requisito intangible indispensable basado en el compromiso comunitario, la reputación y los beneficios compartidos.
Prácticas sostenibles y evaluación continua (00:51:10)
Las estrategias ambientales incluyen la gestión de efluentes, el reciclaje de agua, la mitigación de emisiones y planes detallados de cierre de mina.
Se aplican auditorías periódicas y evaluaciones tecnológicas para justificar inversiones en eficiencia y mejora continua de los procesos.

EDU MIN

- Diferencias entre minería a cielo abierto y subterránea (00:52:31)
  - Minería a cielo abierto (00:52:36)
    - Estas operaciones ofrecen mayor flexibilidad y menos limitaciones de espacio para el despliegue de equipos de alto tonelaje.
    - Se facilita el acarreo de material mediante sistemas continuos como cintas transportadoras y tuberías de gran alcance.
  - Minería subterránea (00:52:47)
    - El espacio limitado obliga al uso de equipos de bajo tonelaje y requiere una precisión extrema en todas las operaciones.
    - Los retos principales en minas profundas incluyen la ventilación, refrigeración, control de sismicidad y sistemas complejos de extracción.

- Procesos internos, modelado y comunicación (00:53:15)
  - Micro y macro procesos (00:53:21)
    - Se utilizan herramientas como Visio y Bizagi para el modelado de procesos, identificando interacciones internas y externas.
    - La comunicación debe ser clara y en tiempo real entre todas las áreas, convergiendo siempre en una plataforma digital integrada.
  - Mantenimiento: correctivo, preventivo y predictivo (00:54:17)
    - La minería 24/7 prioriza el mantenimiento predictivo mediante sensores y Big Data para evitar paradas de planta no programadas.
    - La gestión de mantenimiento se integra directamente con los módulos ERP para asegurar la disponibilidad oportuna de repuestos críticos.


Implementación práctica y ejemplos (00:41:06)
Integración de actividades de la cadena (00:41:09)
Todas las etapas de fabricación, distribución y logística de entrada están vinculadas directamente a la cadena de valor minera.
La coordinación logística puede involucrar operadores 3PL o hasta 5PL dependiendo de la complejidad y necesidad de la operación.
Economías de escala y ahorro por volumen (00:40:31)
Las compras en grandes volúmenes permiten obtener descuentos significativos y reducir considerablemente el costo unitario.
Se realiza un análisis riguroso del retorno de inversión ROI para justificar proyectos de eficiencia energética y tecnología.


Auditorías, reportes y cierre operativo (00:48:39)
Auditorías de inventario y conciliación (00:48:39)
Se aplican procedimientos de auditoría periódica para validar existencias físicas frente a registros, como en el caso de pernos y piezas críticas.
Las auditorías para materiales peligrosos MAPEL son más rigurosas debido a su naturaleza crítica y requisitos legales de seguridad.
El registro de movimientos debe ser sincronizado, trazable y verificable para garantizar un control de costos exacto y transparencia.
Informes periódicos y no conformidades (00:39:44)
La gestión genera informes diarios y semanales para medir el avance y el cumplimiento de las metas operativas establecidas.
El incumplimiento de plazos o metas deriva en la generación de no conformidades que obligan a ejecutar planes de acción correctiva de inmediato.

Entorno operativo y factores externos (01:00:05)

Actores internos y externos (01:00:05)

- Los factores internos incluyen la geología del yacimiento, ingeniería de operación, capital invertido, equipos y personal altamente calificado.
- La gestión de campamentos abarca servicios de alimentación y alojamiento bajo estricto cumplimiento de las leyes laborales vigentes.
- Los factores externos como el clima, la accesibilidad limitada y la infraestructura deficiente afectan directamente las inversiones y tiempos de entrega.
- La diversificación económica local funciona como un mitigante ante el agotamiento de recursos o las fluctuaciones de precios en el mercado.

Infraestructura y transporte (01:31:02)

- Las limitaciones en carreteras y puentes aumentan los costos operativos y las demoras, exigiendo un diseño y mantenimiento constante de las vías.
- Las mejoras incluyen la inversión en equipos modernos, cintas transportadoras, optimización de rutas y gestión de flotas mediante GPS.

- Riesgos sociales, económicos y de mercado (01:52:24)
  - Licencia social y comunidades (01:54:03)
    - La licencia social es un permiso intangible basado en la confianza y beneficios compartidos; su falta puede paralizar proyectos completos.
    - La gestión social implica un compromiso comunitario genuino y compras locales para dinamizar las economías de las zonas de influencia.
  - Volatilidad del mercado y toma de decisiones (01:58:24)
    - La fluctuación en los precios de los minerales y factores geopolíticos crean escenarios de incertidumbre que vuelven cautelosos a los inversores.
    - El riesgo político por cambios de gobierno puede frenar las inversiones mineras hasta que se aclare el panorama regulatorio del país.

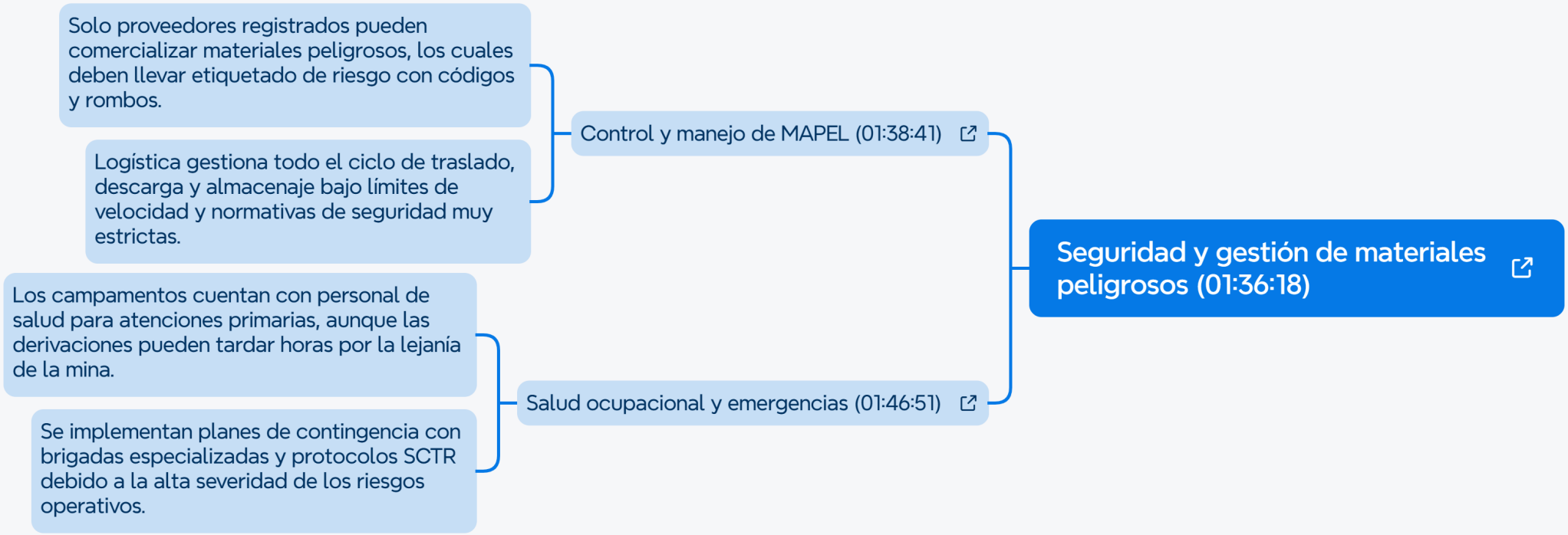
Tecnologías específicas y adopción (01:02:04)

Software y herramientas mineras (01:02:04)

- El diseño y modelado se apoya en software especializado como Magistro, MailPurkan, Geovia, DataMine y Micromine para la gestión de datos.
- Existe la necesidad de auditar los sistemas existentes para elegir una plataforma digital que armonice todos los subsistemas informáticos.

Barreras, adopción y soluciones (01:17:21)

- La transformación digital requiere etapas previas de auditoría interna, evaluación de automatización y despliegue de redes de comunicaciones.
- Las barreras como el costo inicial se reducen con la masificación tecnológica y la capacitación del personal para asimilar los cambios.
- Las alianzas entre líderes como ABB, IBM y Microsoft ofrecen soluciones integradas de automatización, servicios en la nube e inteligencia artificial.


Seguridad y gestión de materiales peligrosos (01:36:18)
Control y manejo de MAPEL (01:38:41)
Solo proveedores registrados pueden comercializar materiales peligrosos, los cuales deben llevar etiquetado de riesgo con códigos y rombos.
Logística gestiona todo el ciclo de traslado, descarga y almacenaje bajo límites de velocidad y normativas de seguridad muy estrictas.
Salud ocupacional y emergencias (01:46:51)
Los campamentos cuentan con personal de salud para atenciones primarias, aunque las derivaciones pueden tardar horas por la lejanía de la mina.
Se implementan planes de contingencia con brigadas especializadas y protocolos SCTR debido a la alta severidad de los riesgos operativos.

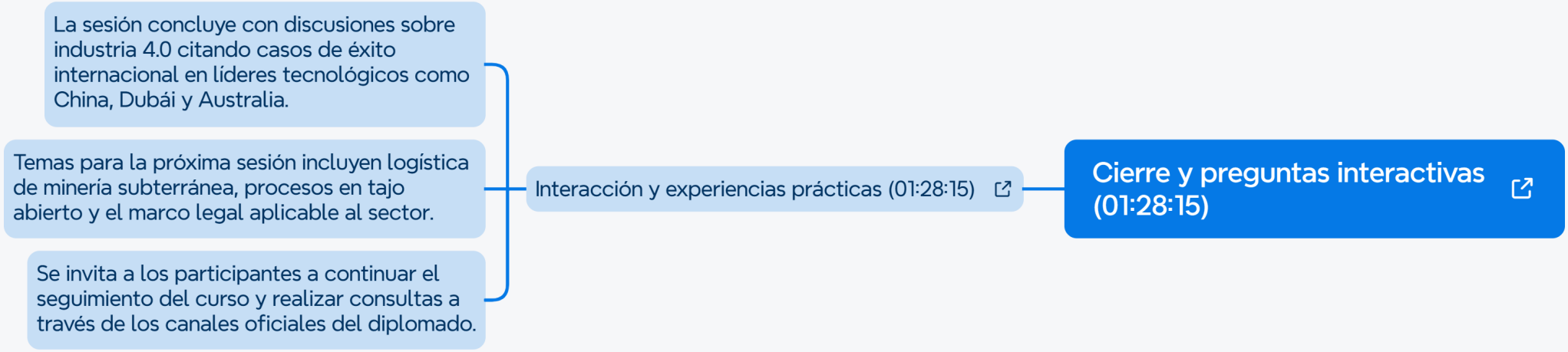
EDU MIN

- Factores geográficos y ambientales (01:51:04)
  - Características físicas y cartografía (01:51:27)
    - La geología y el clima influyen en el método de extracción y la ubicación de las plantas, utilizando mapas GIS para la planificación.
    - La disponibilidad de agua es crítica y exige sistemas de reciclaje múltiple para minimizar el impacto sobre los ecosistemas locales.
  - Impacto ambiental y mitigación (01:52:12)
    - El paisaje se altera inevitablemente, por lo que se requieren estudios de impacto, control de efluentes y monitoreo constante del entorno.
    - La gestión proactiva incluye programas de rehabilitación de tierras y una comunicación transparente sobre los efectos de la operación.

EDU MIN

- Componentes organizacionales y stakeholders (01:12:12)
  - Participación de stakeholders (01:12:12)
    - Identificar a accionistas, proveedores, gobiernos y comunidades es clave para rendir cuentas y cumplir con las expectativas económicas y sociales.
    - El núcleo del negocio minero se concentra en la extracción, delegando gran parte de las actividades auxiliares a la subcontratación.
  - Gestión de la cadena y estrategias (01:14:59)
    - El enfoque logístico estratégico busca el desarrollo de la cadena de valor mediante programas de sostenibilidad y eficiencia temporal.
    - La competitividad se logra mediante el ahorro de costos, la disponibilidad de recursos y el respeto por la sostenibilidad ambiental.


Implementación pedagógica y referencias bibliográficas (02:11:55)
Material de apoyo y lecturas recomendadas (02:11:55)
Se recomiendan autores como Christopher Main y Sunil Chopra para profundizar en los conceptos de logística y Supply Chain Management.
Es fundamental probar nuevas tecnologías a pequeña escala, medir los beneficios y luego escalar las implementaciones con indicadores claros.


Cierre y preguntas interactivas (01:28:15)
Interacción y experiencias prácticas (01:28:15)
La sesión concluye con discusiones sobre industria 4.0 citando casos de éxito internacional en líderes tecnológicos como China, Dubái y Australia.
Temas para la próxima sesión incluyen logística de minería subterránea, procesos en tajo abierto y el marco legal aplicable al sector.
Se invita a los participantes a continuar el seguimiento del curso y realizar consultas a través de los canales oficiales del diplomado.